

R Hızlı Referans

IST2083 boyunca öğrenilen R sözdizimi — kümülatif başvuru belgesi

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

İçindekiler

Bu Belge Nedir?	2
Operatörler	2
Aritmetik	2
Karşılaştırma	3
Mantıksal	3
Diğer	3
Değişkenler ve Atama	3
Veri Yapıları	4
Vektör	4
Liste	4
Matris	5
Veri Çerçevesi (Data Frame)	5
Mantıksal indeksleme	5
Veri İnceleme	6
Fonksiyonlar	6
Hazır fonksiyon kullanma	6
Kendi fonksiyonunu yazma	7
Paketler	7
Yardım Alma	7
Veri İçer Aktarma / Kaydetme	7

Bu Belge Nedir?

Bu, **her hafta büyüyen** bir başvuru belgesidir. Yeni bir ders notunda yeni bir R fonksiyonu veya sözdizimi geçtiğinde, buraya kısa bir girişle eklenir. Amaç: 9. oturumda bir sözdiziminin nasıl yazıldığını unuttuğunuzda, o oturumun ders notunu baştan açmak yerine buraya bakıp tek satırda hatırlamanız.

! Önemli

Bu belgedeki kod örnekleri çalıştırılmaz (render sırasında işletilmez) — bunlar birbirinden bağımsız, kısa hatırlatma parçalarıdır, tam bir script değildir. Çalışan, açıklamalı örnekler için ilgili oturumun ders notuna bakınız; her girişte hangi oturumda işlendiği belirtilmiştir.

Her giriş şu düzendedir: **ne işe yarar**, kısa örnek, hangi oturumda tanıtıldı.

Operatörler

Aritmetik

```
5 + 3    # toplama
5 - 3    # çıkarma
5 * 3    # çarpma
5 / 3    # bölme
2 ^ 3    # üs alma
5 %% 3   # modülüs (kalan)
5 %/% 3  # tam bölme
```

1. oturum

Karşılaştırma

```
5 == 3    # eşit mi?  
5 != 3    # eşit değil mi?  
5 > 3; 5 < 3  
5 >= 3; 5 <= 3
```

1. oturum

Mantıksal

```
TRUE & FALSE    # VE (vektörel - tüm elemanları karşılaştırır)  
TRUE && FALSE    # VE (yalnızca ilk elemanı karşılaştırır)  
TRUE | FALSE    # VEYA (vektörel)  
TRUE || FALSE   # VEYA (yalnızca ilk eleman)  
!TRUE           # DEĞİL
```

1. oturum

Diğer

```
1:10          # ardışık sayı dizisi (kolon operatörü)  
seq(1, 10, by = 2) # dizi oluşturma, adım belirterek  
rep(1:3, times = 3) # tekrar  
3 %in% c(1, 2, 3) # üyelik sorgusu - sağdaki vektörde var mı?
```

1. oturum

Değişkenler ve Atama

```
x <- 10    # standart atama (tercih edilen)  
y = 20     # de çalışır, ama R camiasında <- yaygın
```

1. oturum

R'da temel veri türleri: sayısal (**numeric**), karakter (**character**), mantıksal (**logical**). Bir değişkenin türünü öğrenmek için:

```
class(x)
```

2. oturum

Veri Yapıları

Vektör

Aynı türden elemanların sıralı listesi.

```
v <- c(1, 2, 3, 4, 5)      # sayısal vektör
k <- c("a", "b", "c")     # karakter vektör
m <- c(TRUE, FALSE, TRUE) # mantıksal vektör

v[2]          # 2. elemana eriş
v[2] <- 10     # 2. elemanı güncelle
sum(v)        # elemanların toplamı
```

2. oturum

Liste

Farklı türden elemanları bir arada tutar.

```
l <- list(sayi = 5, mesaj = "Merhaba", bayrak = TRUE)

l$sayi      # elemana isimle eriş
l$sayi <- 10 # güncelle
l$yeni <- "ek" # yeni eleman ekle
l$yeni <- NULL # elemanı sil
```

2. oturum

Matris

Aynı türden, satır-sütun düzeninde iki boyutlu veri.

```
mat <- matrix(1:6, nrow = 2, ncol = 3)

mat[1, 2]    # 1. satır, 2. sütun
mat[2, ]     # 2. satırın tamamı
mat[, 3]     # 3. sütunun tamamı

mat1 %*% mat2 # matris çarpımı (eleman eleman değil!)
```

2. oturum

Veri Çerçevesi (Data Frame)

Farklı türden sütunları olan tablo — en çok kullanacağımız yapı.

```
df <- data.frame(
  sayi = c(1, 2, 3),
  harf = c("a", "b", "c")
)

df[1, 2]      # 1. satır, 2. sütun
df$sayi       # bir sütunun tamamı (isimle)
df$sayi[2]    # bir sütunun belirli bir elemanı

df$yeni <- c(10, 20, 30)      # yeni sütun ekle
df <- rbind(df, list(4, "d", 40)) # yeni satır ekle
```

2. oturum

Mantıksal indeksleme

Köşeli parantezin içine konum numarası yerine bir **koşul** yazarsanız, R önce koşulu her eleman için sırayla bir TRUE/FALSE **maskesi** üretir, sonra TRUE olan konumları tutar.

```

v <- c(4, 7, 2, 9, 5)

v > 5          # maske: FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
v[v > 5]       # 7 9
v[v > 3 & v < 9] # 4 7 5      (VE)
v[v > 8 | v < 3] # 2 9      (VEYA)
v[!(v == 2)]   # 4 7 9 5    (DEĞİL)

df[df$sayi > 1, ]      # koşulu sağlayan SATIRLAR
df[df$sayi > 1, "harf"] # koşulu sağlayan satırların bir sütunu

```

Virgül kritiktir: öncesi satırları, sonrası sütunları seçer. Eşitlik sınaması daima == ile yapılır; = atama içindir.

2. oturum

Veri İnceleme

```

head(df)      # ilk birkaç satır
tail(df)      # son birkaç satır
str(df)       # yapı özeti (sütun türleri)
summary(df)   # her sütun için özet istatistik
class(df)     # nesnenin türü

```

2. oturum

Fonksiyonlar

Hazır fonksiyon kullanma

```

mean(c(1, 2, 3)) # ortalama
sum(c(1, 2, 3))  # toplam

```

1. oturum

Kendi fonksiyonunu yazma

```
toplama_fonksiyonu <- function(a, b) {  
  return(a + b)  
}  
  
toplama_fonksiyonu(3, 5)
```

2. oturum

Paketler

```
install.packages("gapminder") # bir kez, kurulum aşamasında  
library(gapminder)           # her R oturumunda, kullanmadan önce
```

1. oturum

Yardım Alma

```
?mean          # fonksiyonun yardım sayfasını aç  
help(mean)     # aynı şey, uzun biçim  
example(mean)  # fonksiyonun örnek kullanımını çalıştır
```

1. oturum

Veri İçe Aktarma / Kaydetme

```
read.csv("dosya.csv")          # CSV okuma

library(readxl)
read_excel("dosya.xlsx")      # Excel okuma

write.csv(df, "dosya.csv", row.names = FALSE) # CSV'e kaydetme
```

2. oturum

Görselleştirme (ggplot2)

Not

ggplot2 resmî olarak **4. oturumda** ayrıntılı işlenecek. Aşağıdaki temel iskelet, o oturuma kadar karşılaştığımız örnekleri hatırlamanız içindir.

```
library(ggplot2)

ggplot(veri, aes(x = degisken1, y = degisken2)) +
  geom_col() +          # veya geom_point(), geom_line(), ...
  labs(title = "Başlık", x = "X Eksen", y = "Y Eksen") +
  theme_minimal()
```

1. oturum (önizleme), 4. oturum (ayrıntılı)

Ders Boyunca Kullanılan Veri Setleri

Veri seti	İçeriği	Nasıl yüklenir
iris	Çiçek türlerine ait ölçümler; R'ın içinde hazır gelir	Hiçbir şey — doğrudan kullanılır

Veri seti	İçeriği	Nasıl yüklenir
<code>gapminder</code>	Ülke/yıl bazlı yaşam beklentisi, nüfus, GSYH (1952–2007)	<code>library(gapminder)</code>

1. oturum